HybridGuard：当前表现与后续研究建议

2026-10-14｜当前模型 V5.1.9-development｜先评估，再适配新数据，最后修改

1. 当前模型跑完了什么

51 份开发工作簿 × 2 个定位后端 × 6 种模式，共 612 次诊断。源码与预测锁核对通过，282 个唯一解证书重放通过，结果与历史记录一致。旧模型代码未修改。

开发集指标	V4 后端	V5.1.1 后端
正确接受覆盖率	540/735 = 73.47%	540/735 = 73.47%
接受建议精确率	540/540 = 100%	540/540 = 100%
正确格错误候选	3,408	27
全部候选精确匹配比例	17.74%	96.46%
宏平均 ordered AP	0.8564	1.0000
宏平均 Recall@10	63.54%	74.06%

候选和最终接受是两层输出。3,408/27 是候选误建议格数，系统没有把它们写回工作簿。100% 只适用于已知生成器开发集的接受建议，不能当作真实业务精确率。51 份输入都含错误，仍需全干净控制。

2. Enron 回顾性定位

180 秒/工作簿/后端	V4	V5.1.1
成功工作簿	21/25	24/25
Top10 事件命中	17/30 = 56.67%	16/30 = 53.33%
超时	4 份	1 份

50 个任务全部尝试，45 个成功、5 个超时；超时按未命中计入。Top10 指一个事件的任一标注源格进入前十。Enron 缺少正确公式和完整正确格真值，无法算修复精确率。

两个后端各保留 8 个 stable_copy_template 接受决策，正确性未知。后续需对这一路输出单独门控。当前应保留两个后端作外部对照。

新数据：下载完成，适配和评分待做

本轮已经检查 ZIP 完整性、标注引用和 Git blob 哈希。包内数量不能直接当作独立模板数。

数据	本地核查	建议用途
Modified EUSES	705 配置；2,060 工作簿	优先配对原表，建立注入修复真值
Info1	119 学生表；2 个模板	真实学生错误补充，按模板隔离
Integer	231 配置；404 源格标签	整数域补充，核对非公式标签
Payroll/Gradebook	349 配置；565 个用户判断错误标记	不可靠用户测试和约束压力
FoRepBench	618 生成样本；59 论坛种子	显式报错修复补充
SpreadsheetBench 2	文档和论文已取得；数据文件未取得	核对 Debugging 子集后再决定

3. 数据要先解决的四件事

① 官网 EUSES 记录 576 个单错误版本，但当前 ZIP 有 705 个配置。先确认包版本、重复、家族和原始表映射。

② properties 主要给错误源格和输出测试值，没有直接给正确源公式。先把原表与故障表配对，区分自然错误、注入错误和未知公式。

③ 在副本区转换 xls→xlsx，记录转换版本、原文件哈希、公式数量和文本差异，避免转换造成新错误。

④ 按模板家族或近重复簇划分开发与留出集；同时补充合法例外和全干净控制。冻结后先锁当前模型预测，再读标签评分。

任务边界

FoRepBench 的 618 个生成样本和 59 个种子都标有运行时错误。它提供错误公式与上下文，不能替代静默源错误定位主实验。SpreadsheetBench 2 的 Debugging 子集仍待核对。

EUSES：spreadsheets.sai.tugraz.at/index.php/corpora-for-benchmarking/euses/

FoRepBench：github.com/microsoft/prose-benchmarks/tree/d17e278092c59ec6faaa2d88730bdcbe48bb95f2/FoRepBench

后续策略：先建立外部基线，再改选择层

4. 建议研究主题

面向合法业务例外与相关跨表复制错误的选择性公式修复。主要检验：在相近正确修复覆盖率下，角色、例外和来源检查能否减少错误建议。

5. 具体执行顺序

第一步：先完成 EUSES 原表配对、去重、公式保真和试标，标出 error、correct、legitimate_exception、unknown。

第二步：用未修改的 V4、V5.1.1 跑外部 baseline。两个后端同时报告，保留失败和超时。

第三步：保留候选生成器，在选择层加入汇总/明细角色、合法例外和复制来源检查；先验证简单规则。

第四步：分别输出候选、待复核、拒绝和不支持状态，记录理由。批准约束下的联合修复单独评价，保持错误标签与约束输入隔离。

第五步：开发集调规则，留出集冻结后锁预测再评分。比较候选精确率、接受精确率、覆盖率、风险-覆盖曲线、未知比例和耗时。

开发目标建议：V5.1.1 正确格错误候选由 27 降至最多 5，正确接受覆盖下降不超过 5 个百分点，接受不安全组仍为零。该目标尚未达成，需实验前登记。

6. 目录与仓库

项目已迁移至 /home/ayaka/hybridguard；/home/ayaka/QCT 保留兼容链接。今后的输入副本、协议、结果和报告都放在 New version。/home/ayaka/code 未修改。

继续使用 github.com/wyyyyy-0121/QCT，建议新建 research/hybridguard-followup 分支。当前没有创建分支、提交或推送。

完整报告目录：\\wsl.localhost\Ubuntu-26.04\home\ayaka\hybridguard\New version
先看 README.md，再看 CURRENT_MODEL_RESULT.md、DATASET_REVIEW.md、FOLLOWUP_RECOMMENDATIONS.md。

原论文 0.3.0 与当前 V5.1.9 是不同版本。本轮运行的是当前 V5.1.9；原论文基线和旧负结果保留为历史材料。尚无新门控方法结果或新数据修复成绩。